HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

HAS

COURS D'ALGÈBRE 2

ESPACES VECTORIELS

Support de cours détaillé

Motivations – Définitions – Théorèmes – Exemples détaillés – Exercices corrigés

Niveau :	Licence 1
Parcours :	MPI, SML et MIASS
Discipline :	Algèbre 2
Enseignant :	Mister hãlil
Structure :	Halil Académie Scientifique (HAS)

Comprendre les notions, maîtriser les méthodes, réussir les exercices.

Support pédagogique HAS

Table des matières

1 Introduction générale **2**
1.1 Motivation : pourquoi étudier les espaces vectoriels ? . . . 2
1.2 Objectifs du chapitre . . . 2

2 Espaces vectoriels **3**
2.1 Corps des scalaires . . . 3
2.2 Définition d'un espace vectoriel . . . 3
2.3 Exemples fondamentaux . . . 4

3 Sous-espaces vectoriels **5**
3.1 Motivation . . . 5
3.2 Définition et critère . . . 5
3.3 Méthode de démonstration . . . 6
3.4 Exemples détaillés . . . 6
3.5 Exemples qui ne sont pas des sous-espaces . . . 7

4 Intersection et réunion de sous-espaces **8**
4.1 Intersection . . . 8
4.2 Réunion . . . 9

5 Somme de deux sous-espaces vectoriels **10**
5.1 Motivation et définition . . . 10

6 Somme directe **12**
6.1 Motivation . . . 12

7 Combinaisons linéaires et sous-espace engendré **13**
7.1 Définition d'une combinaison linéaire . . . 13
7.2 Sous-espace engendré . . . 14

8 Familles libres et familles liées **15**
8.1 Définitions . . . 15
8.2 Exemples de familles libres . . . 15
8.3 Exemples de familles liées . . . 16
8.4 Méthode pour étudier la liberté . . . 17

9 Familles génératrices **17**
9.1 Définition . . . 17
9.2 Méthode pour prouver qu'une famille est génératrice . . . 18

10 Bases d'un espace vectoriel **18**
10.1 Définition . . . 19
10.2 Exemples de bases . . . 19
10.3 Coordonnées dans une base . . . 19

11 Dimension **20**
11.1 Définition et exemples 20
11.2 Théorèmes en dimension finie 20

12 Somme directe, bases et formule de Grassmann **21**
12.1 Décomposition en somme directe 21
12.2 Formule de Grassmann 22

13 Méthodes de résolution : tableau récapitulatif **22**

14 Exercices d'application corrigés **23**
14.1 Exercice 1 : sous-espace vectoriel 23
14.2 Exercice 2 : intersection de deux sous-espaces 23
14.3 Exercice 3 : réunion 24
14.4 Exercice 4 : somme directe 24
14.5 Exercice 5 : famille libre ou liée 24
14.6 Exercice 6 : base de $\mathbb{R}^2$ 25
14.7 Exercice 7 : base de polynômes 25

15 Exercices d'entraînement **25**

Conclusion générale **27**

1. Introduction générale

1.1. Motivation : pourquoi étudier les espaces vectoriels ?

En mathématiques, nous rencontrons des objets que nous pouvons additionner ou multiplier par des nombres. Par exemple, dans le plan,

$$u = (1, 2), \qquad v = (3, 1).$$

Alors,

$$u + v = (4, 3), \qquad 2u = (2, 4).$$

Les vecteurs ne sont pas les seuls objets que l'on peut additionner et multiplier par des nombres. On peut faire de même avec les polynômes et les fonctions.

Par exemple, si

$$P(X) = X^2 + 2X + 1, \qquad Q(X) = 3X^2 - X + 2,$$

alors

$$P + Q = 4X^2 + X + 3, \qquad 2P = 2X^2 + 4X + 2.$$

De même, pour les fonctions $f(x) = x^2$ et $g(x) = 3x + 1$, on définit

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = x^2 + 3x + 1.$$

Idée fondamentale

La théorie des espaces vectoriels permet d'étudier dans un même cadre les ensembles dont les éléments peuvent être additionnés et multipliés par des scalaires en respectant certaines propriétés.

1.2. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

1. définir un espace vectoriel et reconnaître ses propriétés ;
2. démontrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel ;
3. étudier l'intersection, la réunion et la somme de sous-espaces ;
4. reconnaître une somme directe ;
5. exprimer un vecteur comme combinaison linéaire d'autres vecteurs ;
6. étudier la liberté ou la liaison d'une famille ;
7. déterminer si une famille est génératrice ;

8. déterminer une base, des coordonnées et une dimension.

2. Espaces vectoriels

2.1. Corps des scalaires

Dans ce cours, nous travaillerons principalement sur le corps des nombres réels $\mathbb{R}$. Les nombres réels utilisés pour multiplier les vecteurs sont appelés **scalaires**.

Par exemple, si $u = (2, 3)$, alors 5 est un scalaire et

$$5u = (10, 15).$$

2.2. Définition d'un espace vectoriel

Définition

Un ensemble non vide E, muni d'une addition des éléments de E et d'une multiplication par les scalaires de $\mathbb{R}$, est un **espace vectoriel sur** $\mathbb{R}$ si, pour tous $u, v, w \in E$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. **Associativité :** $(u + v) + w = u + (v + w)$.
2. **Commutativité :** $u + v = v + u$.
3. **Vecteur nul :** il existe $0_E \in E$ tel que $u + 0_E = u$.
4. **Opposé :** pour tout $u \in E$, il existe $-u \in E$ tel que $u + (-u) = 0_E$.
5. **Distributivité sur les vecteurs :** $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.
6. **Distributivité sur les scalaires :** $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$.
7. **Compatibilité :** $\lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$.
8. **Scalaire unité :** $1u = u$.

Le vecteur nul dépend de l'espace considéré : dans $\mathbb{R}^2$, il s'agit de $(0, 0)$; dans $\mathbb{R}^3$, de $(0, 0, 0)$; dans l'espace des polynômes, du polynôme nul.

2.3. Exemples fondamentaux

Exemple 1 : $\mathbb{R}^2$

On considère

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Les opérations sont définies par

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

et

$$\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

Par exemple,

$$(2, 3) + (1, -4) = (3, -1), \qquad 3(2, 3) = (6, 9).$$

Le vecteur nul est $(0, 0)$ et l'opposé de (x, y) est $(-x, -y)$. Les opérations usuelles vérifient les axiomes : $\mathbb{R}^2$ est donc un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exemple 2 : $\mathbb{R}^3$

L'ensemble

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

est un espace vectoriel pour les opérations usuelles. Par exemple,

$$(1, 2, 3) + (4, -1, 2) = (5, 1, 5)$$

et

$$2(1, 2, 3) = (2, 4, 6).$$

Le vecteur nul est $(0, 0, 0)$.

Exemple 3 : polynômes

On note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels. Si

$$P(X) = X^2 + 2X + 1, \qquad Q(X) = 3X^2 - X + 2,$$

alors

$$P + Q = 4X^2 + X + 3, \qquad 2P = 2X^2 + 4X + 2.$$

Le polynôme nul est le vecteur nul. Ainsi, $\mathbb{R}[X]$ est un espace vectoriel.

Exemple 5 : fonctions

L'ensemble $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel pour

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Le vecteur nul est la fonction nulle $x \mapsto 0$.

Méthode à retenir

Les éléments d'un espace vectoriel ne sont pas nécessairement des flèches ou des couples. Ils peuvent être des vecteurs, des polynômes, des suites ou des fonctions. Ce qui compte, ce sont les opérations et les propriétés qu'elles vérifient.

3. Sous-espaces vectoriels

3.1. Motivation

Dans $\mathbb{R}^2$, considérons

$$F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Cet ensemble représente l'axe horizontal. Pour $u = (x, 0)$ et $v = (y, 0)$ dans F,

$$u + v = (x + y, 0) \in F.$$

De plus, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda u = (\lambda x, 0) \in F.$$

L'ensemble reste stable par les opérations vectorielles : c'est un exemple de sous-espace vectoriel.

3.2. Définition et critère

Définition

Soit E un espace vectoriel. Une partie $F \subset E$ est un **sous-espace vectoriel** de E si, munie des opérations héritées de E, elle est elle-même un espace vectoriel. On note parfois $F \leq E$.

Critère de sous-espace vectoriel

Une partie $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si :

1. F est non vide ;
2. pour tous $u, v \in F$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{\lambda u + \mu v \in F.}$$

Une formulation équivalente consiste à vérifier que $0_E \in F$, que F est stable par addition et que F est stable par multiplication scalaire.

3.3. Méthode de démonstration

Méthode à retenir

Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel :

1. préciser que $F \subset E$;
2. vérifier que le vecteur nul appartient à F ;
3. choisir deux éléments quelconques $u, v \in F$;
4. choisir $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
5. calculer $\lambda u + \mu v$ et montrer qu'il satisfait encore la définition de F ;
6. conclure explicitement.

3.4. Exemples détaillés

Exemple 1 : droite d'équation $y = 2x$

Soit

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}.$$

Le vecteur nul appartient à F car $0 = 2 \cdot 0$. Soient $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ dans F. Alors $y_1 = 2x_1$ et $y_2 = 2x_2$. Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\lambda u + \mu v = (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2).$$

Or,

$$\lambda y_1 + \mu y_2 = 2\lambda x_1 + 2\mu x_2 = 2(\lambda x_1 + \mu x_2).$$

Donc $\lambda u + \mu v \in F$. Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Exemple 2 : plan d'équation $x + y + z = 0$

Soit

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}.$$

Le vecteur nul appartient à F. Prenons $u = (x_1, y_1, z_1)$ et $v = (x_2, y_2, z_2)$ dans F. On a

$$x_1 + y_1 + z_1 = 0, \qquad x_2 + y_2 + z_2 = 0.$$

Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la somme des coordonnées de $\lambda u + \mu v$ vaut

$$\lambda(x_1 + y_1 + z_1) + \mu(x_2 + y_2 + z_2) = 0.$$

Donc $\lambda u + \mu v \in F$ et F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 3 : polynômes de degré au plus 2

On note

$$\mathbb{R}_2[X] = \{aX^2 + bX + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Cet ensemble contient le polynôme nul. Si

$$P = aX^2 + bX + c, \qquad Q = dX^2 + eX + f,$$

alors

$$\lambda P + \mu Q = (\lambda a + \mu d)X^2 + (\lambda b + \mu e)X + (\lambda c + \mu f),$$

qui est encore de degré au plus 2. Donc $\mathbb{R}_2[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

Exemple 4 : polynômes pairs de degré au plus 4

Considérons

$$F = \{aX^4 + bX^2 + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Le polynôme nul appartient à F. La somme de deux polynômes de cette forme reste de cette forme, et le produit d'un tel polynôme par un réel conserve cette forme. Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

3.5. Exemples qui ne sont pas des sous-espaces

Exemple 5 : droite ne passant pas par l'origine

Soit

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x + 1\}.$$

Le vecteur $(0, 0)$ ne satisfait pas $y = 2x + 1$, car $0 \neq 1$. Donc $0_{\mathbb{R}^2} \notin F$ et F n'est pas un sous-espace vectoriel.

Exemple 6 : coordonnées positives

Soit

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0\}.$$

Le vecteur $(1, 2)$ appartient à F, mais son opposé $(-1, -2)$ n'appartient pas à F. L'ensemble n'est pas stable par multiplication scalaire : ce n'est pas un sous-espace vectoriel.

Exemple 7 : somme des coordonnées égale à 1

L'ensemble

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$$

ne contient pas $(0, 0)$. Il n'est donc pas un sous-espace vectoriel.

Exemple 8 : vecteurs de norme 1

Soit

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Le vecteur $(1, 0)$ appartient à F, mais $2(1, 0) = (2, 0)$ n'y appartient pas puisque $2^2+0^2 = 4$. L'ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel.

Attention

Pour démontrer qu'un ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel, un seul contre-exemple suffit. Pour démontrer qu'il en est un, il faut vérifier les conditions du critère.

4. Intersection et réunion de sous-espaces

4.1. Intersection

Définition

Pour deux parties $F, G \subset E$, leur intersection est

$$F \cap G = \{x \in E \mid x \in F \text{ et } x \in G\}.$$

Un élément de $F \cap G$ appartient simultanément à F et à G.

Intersection de sous-espaces

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors

$$\boxed{F \cap G \text{ est un sous-espace vectoriel de } E.}$$

Démonstration. Puisque F et G sont des sous-espaces, $0_E \in F$ et $0_E \in G$. Donc $0_E \in F \cap G$. Si $u, v \in F \cap G$, alors u, v appartiennent à la fois à F et à G. Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la stabilité de F et de G donne

$$\lambda u + \mu v \in F \quad \text{et} \quad \lambda u + \mu v \in G.$$

Donc $\lambda u + \mu v \in F \cap G$. Le critère est vérifié.

Exemple : calcul d'une intersection dans $\mathbb{R}^3$

On considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}, \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y + z = 0\}.$$

Un vecteur de $F \cap G$ vérifie

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0. \end{cases}$$

Donc $x = -y$ et $z = -y$. En posant $y = t$, on obtient

$$(x, y, z) = (-t, t, -t).$$

Ainsi,

$$\boxed{F \cap G = \text{Vect}\{(-1, 1, -1)\}.}$$

4.2. Réunion

Définition

La réunion de F et G est

$$F \cup G = \{x \in E \mid x \in F \text{ ou } x \in G\}.$$

Un élément appartient à la réunion s'il appartient à au moins un des deux ensembles.

Attention

La réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel.

Exemple : la réunion des axes

Dans $\mathbb{R}^2$, posons

$$F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}, \qquad G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

Les vecteurs $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$ appartiennent à $F \cup G$. Pourtant,

$$u + v = (1, 1) \notin F \cup G.$$

La réunion n'est pas stable par addition ; elle n'est donc pas un sous-espace vectoriel.

Critère pour la réunion

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors

$$\boxed{F \cup G \text{ est un sous-espace } \iff F \subset G \text{ ou } G \subset F.}$$

Démonstration. Supposons que $F \cup G$ soit un sous-espace. Si ni $F \subset G$ ni $G \subset F$, on peut choisir $u \in F \setminus G$ et $v \in G \setminus F$. Alors $u+v \in F \cup G$. Si $u+v \in F$, alors $v = (u+v) - u \in F$, contradiction. Si $u+v \in G$, alors $u = (u+v) - v \in G$, contradiction. Ainsi, $F \subset G$ ou $G \subset F$. Réciproquement, si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$; de même si $G \subset F$. Dans les deux cas, la réunion est un sous-espace.

Opération	Résultat
Intersection $F \cap G$	Toujours un sous-espace si F et G le sont.
Réunion $F \cup G$	Pas toujours un sous-espace.
Réunion avec $F \subset G$	$F \cup G = G$.
Réunion avec $G \subset F$	$F \cup G = F$.

5. Somme de deux sous-espaces vectoriels

5.1. Motivation et définition

Dans $\mathbb{R}^2$, la réunion des deux axes ne contient pas $(1,1)$. Pourtant,

$$(1,1) = (1,0) + (0,1).$$

Il est donc utile de considérer les sommes des vecteurs issus des deux sous-espaces.

Définition

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Leur somme est

$$\boxed{F + G = \{u + v \mid u \in F,\ v \in G\}.}$$

Exemple 1 : somme des deux axes

Soient

$$F = \{(x,0) \mid x \in \mathbb{R}\}, \qquad G = \{(0,y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

Tout vecteur de $F+G$ s'écrit

$$(x,0) + (0,y) = (x,y).$$

Donc

$$\boxed{F + G = \mathbb{R}^2.}$$

Exemple 2 : deux droites confondues

Soient

$$F = \mathrm{Vect}\{(1,2)\}, \qquad G = \mathrm{Vect}\{(2,4)\}.$$

Comme $(2,4) = 2(1,2)$, on a $F = G$. Ainsi,

$$\boxed{F + G = F = G.}$$

Exemple 3 : droite et plan dans $\mathbb{R}^3$

Soient

$$F = \mathrm{Vect}\{(1,0,0)\}, \qquad G = \{(0,y,z) \mid y,z \in \mathbb{R}\}.$$

Tout vecteur (x,y,z) s'écrit

$$(x,y,z) = (x,0,0) + (0,y,z).$$

Donc

$$\boxed{F + G = \mathbb{R}^3.}$$

La somme est un sous-espace

Si F et G sont des sous-espaces vectoriels de E, alors $F+G$ est un sous-espace vectoriel de E.

Démonstration. Le vecteur nul appartient à $F+G$, car $0_E = 0_E + 0_E$. Prenons $a, b \in F+G$. Il existe $u_1, u_2 \in F$ et $v_1, v_2 \in G$ tels que $a = u_1 + v_1$ et $b = u_2 + v_2$. Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\lambda a + \mu b = (\lambda u_1 + \mu u_2) + (\lambda v_1 + \mu v_2).$$

Le premier terme appartient à F et le second à G. Donc $\lambda a + \mu b \in F + G$.

Générateurs de la somme

Si

$$F = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p), \qquad G = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_q),$$

alors

$$\boxed{F + G = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p, v_1, \ldots, v_q).}$$

Exemple

Si

$$F = \mathrm{Vect}\{(1,0,0),(0,1,0)\}, \qquad G = \mathrm{Vect}\{(0,0,1)\},$$

alors

$$F + G = \mathrm{Vect}\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\} = \mathbb{R}^3.$$

6. Somme directe

6.1. Motivation

Dans $\mathbb{R}^2$, tout vecteur (x, y) s'écrit

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y).$$

Cette écriture est unique : les coordonnées imposent nécessairement les deux composantes. La somme directe formalise cette propriété.

Définition

La somme $F + G$ de deux sous-espaces est dite **directe** si chaque vecteur de $F + G$ possède une unique décomposition sous la forme $u + v$, avec $u \in F$ et $v \in G$. On note alors

$$\boxed{F + G = F \oplus G.}$$

Critère fondamental de somme directe

Pour deux sous-espaces F et G de E,

$$\boxed{F + G = F \oplus G \iff F \cap G = \{0_E\}.}$$

Démonstration. Si la décomposition est unique et si $x \in F \cap G$, alors $x = x + 0_E = 0_E + x$. L'unicité donne $x = 0_E$, donc $F \cap G = \{0_E\}$.

Réciproquement, supposons $F \cap G = \{0_E\}$. Si

$$u_1 + v_1 = u_2 + v_2,$$

avec $u_1, u_2 \in F$ et $v_1, v_2 \in G$, alors

$$u_1 - u_2 = v_2 - v_1.$$

Ce vecteur appartient à $F \cap G$, donc il est nul. Ainsi $u_1 = u_2$ puis $v_1 = v_2$. La décomposition est unique.

Exemple 1 : axes du plan

Pour

$$F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}, \qquad G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\},$$

l'égalité $(x, 0) = (0, y)$ impose $x = y = 0$. Donc $F \cap G = \{(0, 0)\}$. Comme $F + G = \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\mathbb{R}^2 = F \oplus G.}$$

Exemple 2 : deux droites confondues

Si $F = \text{Vect}\{(1,2)\}$ et $G = \text{Vect}\{(2,4)\}$, alors $F = G$ et $F \cap G = F \neq \{(0,0)\}$. La somme n'est donc pas directe.

Exemple 3 : deux axes dans $\mathbb{R}^3$

Soient

$$F = \text{Vect}\{(1,0,0)\}, \qquad G = \text{Vect}\{(0,1,0)\}.$$

Leur intersection est $\{(0,0,0)\}$; ainsi $F + G = F \oplus G$, et cette somme est le plan d'équation $z = 0$.

Méthode à retenir

Pour prouver que $F + G$ est une somme directe :

1. déterminer $F \cap G$;
2. montrer que $F \cap G = \{0_E\}$;
3. conclure que $F + G = F \oplus G$.

7. Combinaisons linéaires et sous-espace engendré

7.1. Définition d'une combinaison linéaire

Définition

Soient $u_1, \ldots, u_n \in E$. Un vecteur u est une combinaison linéaire de $u_1, \ldots, u_n$ s'il existe des scalaires $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\boxed{u = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n.}$$

Les nombres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont les coefficients de la combinaison linéaire.

Exemple 1 : vecteurs de $\mathbb{R}^2$

Soient $u_1 = (1,2)$ et $u_2 = (3,1)$. Cherchons λ, μ tels que $(7,5) = \lambda u_1 + \mu u_2$. Cela donne

$$\begin{cases} \lambda + 3\mu = 7, \\ 2\lambda + \mu = 5. \end{cases}$$

La résolution donne $\mu = \frac{9}{5}$ et $\lambda = \frac{8}{5}$. Ainsi,

$$\boxed{(7,5) = \frac{8}{5}(1,2) + \frac{9}{5}(3,1).}$$

Exemple 2 : polynômes

Pour $P_1 = 1$, $P_2 = X$ et $P_3 = X^2$, le polynôme

$$P(X) = 2X^2 - 3X + 5$$

s'écrit

$$\boxed{P = 5P_1 - 3P_2 + 2P_3.}$$

Exemple 3 : fonctions

Soient $f(x) = 1$ et $g(x) = x$. La fonction $h(x) = 2 + 3x$ est une combinaison linéaire de f et g, car

$$\boxed{h = 2f + 3g.}$$

7.2. Sous-espace engendré

Définition

Le sous-espace engendré par $u_1, \ldots, u_n$ est l'ensemble de toutes leurs combinaisons linéaires :

$$\boxed{\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_n) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i \mid \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}.}$$

Exemple 1 : un vecteur de $\mathbb{R}^2$

Si $u = (1, 2)$, alors

$$\mathrm{Vect}(u) = \{(\lambda, 2\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

C'est la droite d'équation $y = 2x$.

Exemple 2 : deux vecteurs canoniques

Pour $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$,

$$\lambda u + \mu v = (\lambda, \mu).$$

Tout vecteur du plan est donc une combinaison linéaire de u et v :

$$\boxed{\mathrm{Vect}(u, v) = \mathbb{R}^2.}$$

Exemple 3 : vecteurs colinéaires

Si $u = (1, 2)$ et $v = (2, 4)$, alors $v = 2u$. Ainsi,

$$\mathrm{Vect}(u, v) = \mathrm{Vect}(u).$$

Le deuxième vecteur n'ajoute aucune nouvelle direction.

Théorème / Propriété

Le sous-espace $\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_n)$:

- est un sous-espace vectoriel ;
- contient tous les vecteurs $u_1, \ldots, u_n$;
- est inclus dans tout sous-espace vectoriel qui contient ces vecteurs.

8. Familles libres et familles liées

8.1. Définitions

Famille libre

Une famille $(u_1, \ldots, u_n)$ est **libre** si

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n = 0_E$$

implique nécessairement

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0.$$

Famille liée

Une famille est **liée** s'il existe des scalaires $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, non tous nuls, tels que

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n = 0_E.$$

Une telle égalité est appelée une relation linéaire non triviale.

Attention

L'égalité $0u_1 + \cdots + 0u_n = 0_E$ existe toujours. Elle ne prouve pas qu'une famille est liée : il faut trouver une relation avec au moins un coefficient non nul.

8.2. Exemples de familles libres

Exemple 1 : base canonique de $\mathbb{R}^2$

Soient $u_1 = (1, 0)$ et $u_2 = (0, 1)$. Supposons

$$\lambda u_1 + \mu u_2 = (0, 0).$$

Alors $(\lambda, \mu) = (0, 0)$, donc $\lambda = \mu = 0$. La famille est libre.

Exemple 2 : base canonique de $\mathbb{R}^3$

Pour $u_1 = (1,0,0)$, $u_2 = (0,1,0)$ et $u_3 = (0,0,1)$, l'égalité

$$\lambda u_1 + \mu u_2 + \nu u_3 = (0,0,0)$$

donne $\lambda = \mu = \nu = 0$. La famille est libre.

Exemple 3 : polynômes

La famille $(1, X, X^2)$ est libre. En effet, si

$$\lambda + \mu X + \nu X^2 = 0$$

est le polynôme nul, alors tous ses coefficients sont nuls : $\lambda = \mu = \nu = 0$.

8.3. Exemples de familles liées

Exemple 4 : vecteurs colinéaires

Soient $u_1 = (1,2)$ et $u_2 = (2,4)$. On a

$$2u_1 - u_2 = (0,0).$$

Les coefficients 2 et -1 ne sont pas tous nuls : la famille est liée.

Exemple 5 : présence du vecteur nul

La famille $u_1 = (1,0)$, $u_2 = (0,0)$ est liée, car

$$0u_1 + 1u_2 = (0,0)$$

est une relation non triviale.

Exemple 6 : trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$

Soient

$$u_1 = (1,0), \quad u_2 = (0,1), \quad u_3 = (1,1).$$

Comme $u_3 = u_1 + u_2$, on a

$$u_1 + u_2 - u_3 = (0,0).$$

La famille est liée.

Théorème / Propriété

Si l'un des vecteurs d'une famille est une combinaison linéaire des autres, alors la famille est liée. En particulier, toute famille contenant le vecteur nul est liée.

8.4. Méthode pour étudier la liberté

Méthode à retenir

Pour étudier une famille $(u_1, \dots, u_n)$:

1. écrire $\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n = 0_E$;
2. traduire cette égalité en système d'équations ;
3. résoudre le système ;
4. si la seule solution est nulle, la famille est libre ;
5. si une solution non nulle existe, la famille est liée.

Exemple complet

Dans $\mathbb{R}^3$, considérons

$$u_1 = (1,1,0), \quad u_2 = (1,0,1), \quad u_3 = (0,1,1).$$

Supposons $\lambda u_1 + \mu u_2 + \nu u_3 = (0,0,0)$. On obtient

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 0, \\ \lambda + \nu = 0, \\ \mu + \nu = 0. \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent $\mu = -\lambda$ et $\nu = -\lambda$. La troisième devient $-2\lambda = 0$, donc $\lambda = 0$, puis $\mu = \nu = 0$. La famille est libre.

9. Familles génératrices

9.1. Définition

Définition

Une famille $(u_1, \dots, u_n)$ est **génératrice** de E si tout vecteur de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ses éléments. Cela équivaut à

$$\boxed{\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_n) = E.}$$

Exemple 1 : générateurs de $\mathbb{R}^2$

La famille $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$ est génératrice, car pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$(x,y) = x e_1 + y e_2.$$

Exemple 2 : une famille non génératrice

La famille réduite au vecteur $(1,2)$ n'engendre que

$$\mathrm{Vect}(1,2) = \{(\lambda, 2\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Elle n'engendre pas $\mathbb{R}^2$, car $(0,1)$ ne peut pas s'écrire $(\lambda, 2\lambda)$.

Exemple 3 : générateurs de $\mathbb{R}^3$

La famille

$$(1,0,0), \quad (0,1,0), \quad (0,0,1)$$

est génératrice de $\mathbb{R}^3$, puisque

$$(x,y,z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1).$$

Exemple 4 : générateurs de $\mathbb{R}_2[X]$

Tout polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ s'écrit $P(X) = a + bX + cX^2$. Ainsi,

$$\mathbb{R}_2[X] = \mathrm{Vect}(1, X, X^2).$$

9.2. Méthode pour prouver qu'une famille est génératrice

Méthode à retenir

Prendre un vecteur arbitraire u de l'espace et chercher des coefficients $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tels que

$$u = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n.$$

Si l'on peut toujours trouver de tels coefficients, la famille est génératrice.

Exemple détaillé

Soient $u_1 = (1,1)$ et $u_2 = (1,-1)$. Pour un vecteur arbitraire $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, cherchons

$$(x,y) = \lambda(1,1) + \mu(1,-1).$$

Cela donne

$$\begin{cases} \lambda + \mu = x, \\ \lambda - \mu = y. \end{cases}$$

En additionnant les équations, $2\lambda = x+y$, donc $\lambda = (x+y)/2$. En soustrayant, $2\mu = x-y$, donc $\mu = (x-y)/2$. Ces coefficients existent pour tous $x, y \in \mathbb{R}$. La famille est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

10. Bases d'un espace vectoriel

10.1. Définition

Définition

Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une **base** de E si elle est à la fois libre et génératrice.

$$\boxed{\text{Base} = \text{famille libre et génératrice.}}$$

10.2. Exemples de bases

Base canonique de $\mathbb{R}^2$

La famille

$$\mathcal{B} = ((1,0),(0,1))$$

est libre et génératrice de $\mathbb{R}^2$. C'est la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Base canonique de $\mathbb{R}^3$

La famille

$$\mathcal{B} = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$$

est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Base de $\mathbb{R}_2[X]$

La famille

$$\mathcal{B} = (1, X, X^2)$$

est libre et génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$. Elle en est donc une base.

10.3. Coordonnées dans une base

Existence et unicité des coordonnées

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, alors tout vecteur $u \in E$ s'écrit de manière unique

$$\boxed{u = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.}$$

Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les coordonnées de u dans la base $\mathcal{B}$.

Pourquoi l'écriture est-elle unique ? La propriété génératrice assure l'existence. Si

$$u = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = \mu_1 e_1 + \cdots + \mu_n e_n,$$

alors

$$(\lambda_1 - \mu_1)e_1 + \cdots + (\lambda_n - \mu_n)e_n = 0_E.$$

Comme la famille est libre, tous les coefficients sont nuls, donc $\lambda_i = \mu_i$ pour tout i.

Exemple : coordonnées canoniques

Dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$, le vecteur $u = (5, -3)$ s'écrit

$$u = 5(1, 0) - 3(0, 1).$$

Ses coordonnées sont donc

$$\boxed{[u]_{\mathcal{B}} = (5, -3).}$$

11. Dimension

11.1. Définition et exemples

Définition

Si un espace vectoriel E possède une base finie, le nombre de vecteurs de cette base est appelé la **dimension** de E, notée $\dim(E)$.

Les exemples fondamentaux sont

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2, \qquad \dim(\mathbb{R}^3) = 3.$$

Une base de $\mathbb{R}_2[X]$ est $(1, X, X^2)$, donc

$$\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3.$$

Plus généralement,

$$\boxed{\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1,}$$

car une base est $(1, X, X^2, \ldots, X^n)$.

Attention

L'espace $\mathbb{R}_n[X]$ contient les polynômes de degré au plus n. Sa dimension est $n + 1$, car les puissances vont de $X^0 = 1$ jusqu'à X^n.

11.2. Théorèmes en dimension finie

Nombre maximal de vecteurs libres

Si $\dim(E) = n$, toute famille libre de E contient au plus n vecteurs.

Nombre minimal de vecteurs générateurs

Si $\dim(E) = n$, toute famille génératrice de E contient au moins n vecteurs.

Critère de base

Dans un espace vectoriel de dimension n, toute famille de n vecteurs est une base dès qu'elle est libre. De même, toute famille de n vecteurs est une base dès qu'elle est génératrice.

Exemple : déterminer une base de $\mathbb{R}^2$

Soient $u = (1, 2)$ et $v = (3, 1)$. Supposons

$$\lambda u + \mu v = (0, 0).$$

On obtient

$$\begin{cases} \lambda + 3\mu = 0, \\ 2\lambda + \mu = 0. \end{cases}$$

La première équation donne $\lambda = -3\mu$. En substituant dans la seconde, $-5\mu = 0$, donc $\mu = 0$ puis $\lambda = 0$. La famille est libre. Comme elle contient deux vecteurs dans $\mathbb{R}^2$, elle est une base de $\mathbb{R}^2$.

12. Somme directe, bases et formule de Grassmann

12.1. Décomposition en somme directe

Si $E = F \oplus G$, alors chaque vecteur $u \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$u = f + g, \qquad f \in F, \quad g \in G.$$

Exemple dans $\mathbb{R}^3$

Soient

$$F = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}, \qquad G = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

Tout vecteur se décompose selon

$$(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z).$$

De plus, $F \cap G = \{(0, 0, 0)\}$. Donc

$$\boxed{\mathbb{R}^3 = F \oplus G.}$$

12.2. Formule de Grassmann

Formule de Grassmann

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie, alors

$$\boxed{\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).}$$

Application numérique

Si $\dim(F) = 2$, $\dim(G) = 2$ et $\dim(F \cap G) = 1$, alors

$$\dim(F+G) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Conséquence pour une somme directe

Si $F \cap G = \{0_E\}$, alors $\dim(F \cap G) = 0$ et

$$\boxed{\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G).}$$

Exemple : un plan et une droite dans $\mathbb{R}^3$

Soit F un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et G une droite vectorielle non contenue dans F. Alors $F \cap G = \{0\}$, donc

$$\dim(F+G) = 2 + 1 = 3.$$

Par conséquent, $F + G = \mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

13. Méthodes de résolution : tableau récapitulatif

Notion	Question	Méthode
Espace vectoriel	Les opérations vérifient-elles les axiomes ?	Vérifier les propriétés ou utiliser un espace connu.
Sous-espace vectoriel	Le vecteur nul appartient-il à l'ensemble et l'ensemble est-il stable ?	Appliquer le critère de sous-espace.
Intersection	Quels sont les éléments communs ?	Résoudre simultanément les conditions.
Réunion	La réunion est-elle stable ?	Chercher un contre-exemple ou vérifier une inclusion.
Somme	Quels vecteurs s'écrivent $u+v$?	Réunir les générateurs ou travailler avec les équations.
Somme directe	L'intersection est-elle réduite au vecteur nul ?	Calculer $F \cap G$.

Notion	Question	Méthode
Combinaison linéaire	Peut-on exprimer un vecteur avec les vecteurs donnés ?	Introduire des coefficients inconnus.
Famille libre	La relation nulle impose-t-elle tous les coefficients nuls ?	Résoudre le système homogène.
Famille liée	Existe-t-il une relation non triviale ?	Chercher une solution non nulle.
Famille génératrice	Tout vecteur peut-il être exprimé ?	Partir d'un vecteur arbitraire.
Base	La famille est-elle libre et génératrice ?	Vérifier les deux propriétés ou utiliser la dimension.

14. Exercices d'application corrigés

14.1. Exercice 1 : sous-espace vectoriel

On considère

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}.$$

Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Correction. D'abord, $(0, 0) \in F$ car $2 \cdot 0 - 0 = 0$. Soient $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ dans F. Alors $2x_1 - y_1 = 0$ et $2x_2 - y_2 = 0$. Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\lambda u + \mu v = (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2).$$

On calcule

$$2(\lambda x_1 + \mu x_2) - (\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda(2x_1 - y_1) + \mu(2x_2 - y_2) = 0.$$

Donc $\lambda u + \mu v \in F$. Ainsi, F est un sous-espace vectoriel.

14.2. Exercice 2 : intersection de deux sous-espaces

Dans $\mathbb{R}^3$, soient

$$F = \{(x, y, z) \mid x + y = 0\}, \qquad G = \{(x, y, z) \mid x - z = 0\}.$$

Déterminer $F \cap G$.

Correction. Un vecteur de l'intersection vérifie

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x - z = 0. \end{cases}$$

Ainsi, $y = -x$ et $z = x$. En posant $x = t$, on obtient $(x, y, z) = (t, -t, t)$. Donc

$$\boxed{F \cap G = \text{Vect}\{(1, -1, 1)\}.}$$

14.3. Exercice 3 : réunion

Dans $\mathbb{R}^2$, soient

$$F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}, \qquad G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

Montrer que $F \cup G$ n'est pas un sous-espace vectoriel.

Correction. Les vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1)$ appartiennent à la réunion, mais leur somme $(1, 1)$ n'appartient ni à F ni à G. La réunion n'est pas stable par addition, donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel.

14.4. Exercice 4 : somme directe

Dans $\mathbb{R}^2$, soient

$$F = \text{Vect}\{(1, 0)\}, \qquad G = \text{Vect}\{(1, 1)\}.$$

Montrer que $\mathbb{R}^2 = F \oplus G$.

Correction. Si $(a, 0) = (b, b)$, alors $b = 0$ et $a = 0$. Donc $F \cap G = \{(0, 0)\}$, ce qui prouve que la somme est directe. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$(x, y) = (x - y, 0) + (y, y).$$

Le premier terme appartient à F et le second à G. Donc $F + G = \mathbb{R}^2$. Finalement,

$$\boxed{\mathbb{R}^2 = F \oplus G.}$$

14.5. Exercice 5 : famille libre ou liée

Dans $\mathbb{R}^3$, soient

$$u_1 = (1, 0, 1), \quad u_2 = (0, 1, 1), \quad u_3 = (1, 1, 2).$$

Étudier la liberté de la famille.

Correction. On remarque que $u_3 = u_1 + u_2$. Ainsi,

$$u_1 + u_2 - u_3 = (0, 0, 0).$$

Cette relation est non triviale. La famille est donc liée.

14.6. Exercice 6 : base de $\mathbb{R}^2$

Soient $u_1 = (1, 1)$ et $u_2 = (2, 3)$. Montrer que la famille est une base de $\mathbb{R}^2$.

Correction. Supposons $\lambda u_1 + \mu u_2 = (0, 0)$. On obtient

$$\begin{cases} \lambda + 2\mu = 0, \\ \lambda + 3\mu = 0. \end{cases}$$

La soustraction des équations donne $\mu = 0$, puis $\lambda = 0$. La famille est libre. Comme elle contient deux vecteurs dans un espace de dimension 2, elle est une base de $\mathbb{R}^2$.

14.7. Exercice 7 : base de polynômes

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, soient

$$P_1(X) = 1, \quad P_2(X) = X, \quad P_3(X) = 1 + X + X^2.$$

Montrer que cette famille est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Correction. Supposons

$$\lambda P_1 + \mu P_2 + \nu P_3 = 0.$$

Alors

$$(\lambda + \nu) + (\mu + \nu)X + \nu X^2 = 0.$$

Par identification des coefficients,

$$\begin{cases} \lambda + \nu = 0, \\ \mu + \nu = 0, \\ \nu = 0. \end{cases}$$

Donc $\nu = 0$, puis $\lambda = \mu = 0$. La famille est libre. Comme $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$, elle est une base.

15. Exercices d'entraînement

Exercice 1 : sous-espace vectoriel

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}.$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
2. Déterminer une famille génératrice de F.
3. Déterminer une base de F.
4. En déduire sa dimension.

Exercice 2 : intersection et somme

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \mathrm{Vect}\{(1,0,0),(0,1,0)\}, \qquad G = \mathrm{Vect}\{(1,0,0),(0,0,1)\}.$$

1. Déterminer $F \cap G$.
2. Donner une famille génératrice de $F + G$.
3. Calculer $\dim(F+G)$.
4. La somme est-elle directe ?

Exercice 3 : liberté

Étudier la liberté des familles suivantes dans $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{F}_1 = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$$

et

$$\mathcal{F}_2 = ((1,2,3),(2,4,6),(1,0,1)).$$

Justifier soigneusement les réponses.

Exercice 4 : famille génératrice

Dans $\mathbb{R}^2$, déterminer si les familles suivantes sont génératrices :

$$\mathcal{F}_1 = ((1,0),(0,1)), \qquad \mathcal{F}_2 = ((1,2),(2,4)).$$

Pour la deuxième famille, préciser le sous-espace engendré.

Exercice 5 : base et coordonnées

Soient $u_1 = (1,1)$ et $u_2 = (1,-1)$.

1. Montrer que (u_1, u_2) est une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les coordonnées de $v = (4,2)$ dans cette base.
3. Vérifier le résultat.

Exercice 6 : somme directe

Dans $\mathbb{R}^3$, considérons

$$F = \{(x,y,0) \mid x,y \in \mathbb{R}\}, \qquad G = \{(t,t,t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

1. Déterminer $F \cap G$.
2. La somme $F + G$ est-elle directe ?
3. Déterminer $F + G$.
4. Calculer sa dimension.

Conclusion générale

Les espaces vectoriels permettent d'étudier dans un même cadre les vecteurs, les polynômes et les fonctions. Les sous-espaces vectoriels sont des parties stables d'un espace donné. L'intersection décrit les éléments communs, tandis que la somme rassemble les vecteurs construits à partir des éléments de deux sous-espaces. La somme directe ajoute l'unicité de la décomposition.

Les combinaisons linéaires conduisent aux familles libres, liées et génératrices. Une base est une famille à la fois libre et génératrice ; elle permet de représenter chaque vecteur de façon unique à l'aide de ses coordonnées.

Les dix résultats à connaître absolument

1. **Critère de sous-espace :**
$$F \leq E \iff F \neq \varnothing \text{ et } \forall u, v \in F,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R},\ \lambda u + \mu v \in F.$$
2. **Intersection :** $F, G \leq E \Rightarrow F \cap G \leq E$.
3. **Réunion :**
$$F \cup G \leq E \iff F \subset G \text{ ou } G \subset F.$$
4. **Somme :** $F + G = \{u + v \mid u \in F,\ v \in G\}$.
5. **Générateurs de la somme :**
$$F = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p),\ G = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_q) \Rightarrow F+G = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p, v_1, \ldots, v_q).$$
6. **Somme directe :** $F + G = F \oplus G \iff F \cap G = \{0_E\}$.
7. **Famille libre :**
$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0.$$
8. **Famille génératrice :** $\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_n) = E$.
9. **Base :** famille libre et génératrice.
10. **Grassmann :**
$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Conseil de Mister hãlil

En algèbre, apprendre les définitions par cœur ne suffit pas. Il faut savoir les utiliser. Identifiez la notion, écrivez la définition ou le théorème adapté, appliquez-le étape par étape et terminez par une conclusion claire. Comprendre la méthode, savoir la justifier et s'entraîner régulièrement : voilà comment progresser durablement en algèbre.